學習單｜3–3 能量守恆定律與能源

搭配「第三章 功與能 互動課本」分頁 ⑦～⑨的模擬，邊操作邊記錄　　勝利國中 國三理化

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

一、盪鞦韆的能量變化（分頁 ⑦ 第一個模擬）

位置	速率	動能	位能	力學能
最高點（出發）	0		最大	
最低點	最大			
另一端最高點				

1. 打開「空氣阻力」後，力學能 ＿＿＿＿＿，減少的力學能變成了 ＿＿＿＿＿。

2. 力學能守恆的條件：物體運動過程中只受 ＿＿＿＿＿ 或 ＿＿＿＿＿ 作用。

二、雲霄飛車設計師（分頁 ⑦ 情境模擬）

設定	第1座山	第2座山	第3座山	能跑完嗎？
沒有摩擦	40 m	30 m		最高可設幾公尺？
有摩擦	40 m	30 m		剛好通過要設幾公尺？

3. 為什麼雲霄飛車的第一座山一定最高？

三、焦耳的槳輪實驗與能量轉換（分頁 ⑧）

重錘總質量	落下高度	水量	落下 1 次水溫上升	落下 10 次水溫上升
20 kg	1.5 m	1 kg		

4. 能量守恆定律：能量可以從一種 ＿＿＿＿＿ 轉變成另一種，總能量 ＿＿＿＿＿。

5. 寫出能量轉換鏈：

情境	能量轉換順序
水力發電	
火力發電	
手搖發電手電筒	
射箭（往上射）	

四、能源與我家的用電（分頁 ⑨）

6. 民國 113 年臺灣發電量最多的是 _____ 發電；114 年和 113 年相比，比例上升的有 _____、下降的有 _____。

我家的電器	功率（W）	每天使用（小時）	每天用電（度）
合計			

7. 我家最耗電的是 _____，我可以這樣節能：

說明：表格中的數值請操作網頁模擬後填入。g 值請依老師指定（網頁右上角可切換 9.8 或 10）。